

Relatório de Análise do Ozônio

Ananda Cristina Diniz

7 de setembro de 2026

1 Introdução e Origem dos Dados

Os dados analisados neste relatório são provenientes do conjunto de dados `airquality`, disponibilizados no material da disciplina em arquivo compacto, além de poder ser obtido no ambiente R [R Core Team, 2024]. O conjunto contém um total de 153 observações diárias relativas a medições de qualidade do ar. A variável selecionada nesse estudo foi a `Ozone`, que possui um total de 37 valores ausentes (NAs).

2 Resultados e Análise

Como observado na Tabela 1, é apresentada a contagem de dias com medições válidas em cada mês analisado, além da média mensal.

Mês	Média de Ozônio	Dias Medidos
5	23, 61	26
6	29, 44	9
7	59, 12	26
8	59, 96	26
9	31, 45	29

Tabela 1: Média mensal e contagem de observações da variável Ozônio

A média amostral apresentada na Tabela 1 foi calculada pela Equação (1):

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad (1)$$

Quando há a presença de valores ausentes (NAs) no conjunto de dados, o denominador n contabiliza apenas a quantidade de dias que realmente foram medidos na amostra, desconsiderando as observações faltantes no cálculo.

A visualização da distribuição da variável `Ozone` foi gerada por meio do pacote de gráfico (`ggplot`) do R [Wickham, 2016] e é apresentada na Figura 1.

Declaração de uso de IA

A Inteligência Artificial Gemini foi utilizada para auxiliar na estruturação dos comandos LaTeX, correção de alguns comandos que estavam dando erro no terminal (e impossibilitava

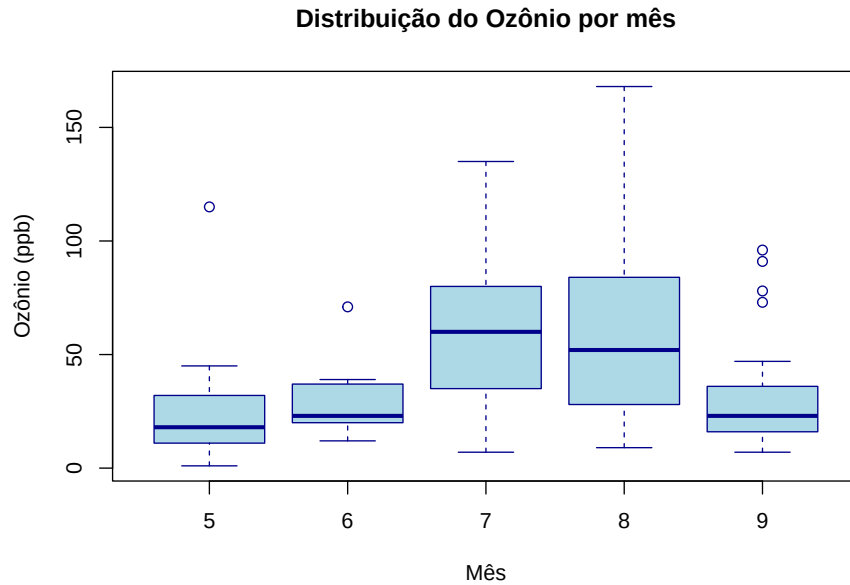


Figura 1: Distribuição dos níveis de Ozônio ao longo dos meses

a realização da atividade) e verificação da sintaxe das citações. Todos os códigos gerados e resultados obtidos foram conferidos manualmente no terminal local.

Referências

R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024. URL <https://www.R-project.org/>.

Hadley Wickham. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York, 2016. URL <https://ggplot2.tidyverse.org>.